

MERKBLATT Januar 2026

Erdwärmesonden: Dimensionierungs- und Anwendungshinweise zur Norm SIA 384/6:2021

Das Merkblatt behandelt die korrekte Dimensionierung von Erdwärmesonden-Anlagen gemäss Norm SIA 384/6:2021. Ziel ist es, häufige Fehler wie Über- oder Unterdimensionierung zu vermeiden, die zu hohen Kosten oder Schäden führen können. Die Zielgruppe sind Fachpersonen der Gebäudetechnik. Ausgangslage ist die zunehmende Dichte von Erdwärmesonden, insbesondere in urbanen Gebieten. Als Lösung werden praxisnahe Hinweise zur Planung, Standortwahl, Berücksichtigung von Nachbaranlagen sowie Monitoring und Regeneration aufgezeigt.



Ziel und Zweck

Für die Planung, Dimensionierung und Beurteilung von Erdwärmesonden (EWS) ist erweitertes Fachwissen erforderlich. Die Kompetenz vereinfachte Anlagen zu dimensionieren, kann beispielsweise in Kursen erlangt werden. Für die Berechnung von komplexen Anlagen ist deutlich mehr Fachwissen und Erfahrung notwendig. Die Folgen von falsch ausgelegten Erdwärmesonden sind erheblich. Für komplexe Anlagen ist es empfehlenswert, spezialisierte Fachpersonen beizuziehen!

Bei Überdimensionierung entstehen unnötig hohe Investitionskosten. Bei zu knapp dimensionierten Erdwärmesonden-Anlagen wird das Erdreich im Bereich um die Erdwärmesonden unterkühlt, wodurch höhere Betriebskosten anfallen. Im Extremfall führt die Unterkühlung zu Permafrost an der Erdwärmesonde und beschädigt diese. In seltenen Fällen kann dies zur Stilllegung der Erdwärmesonden-Anlage führen. Die Folgen verdeutlichen die Notwendigkeit einer sauberen Auslegung.

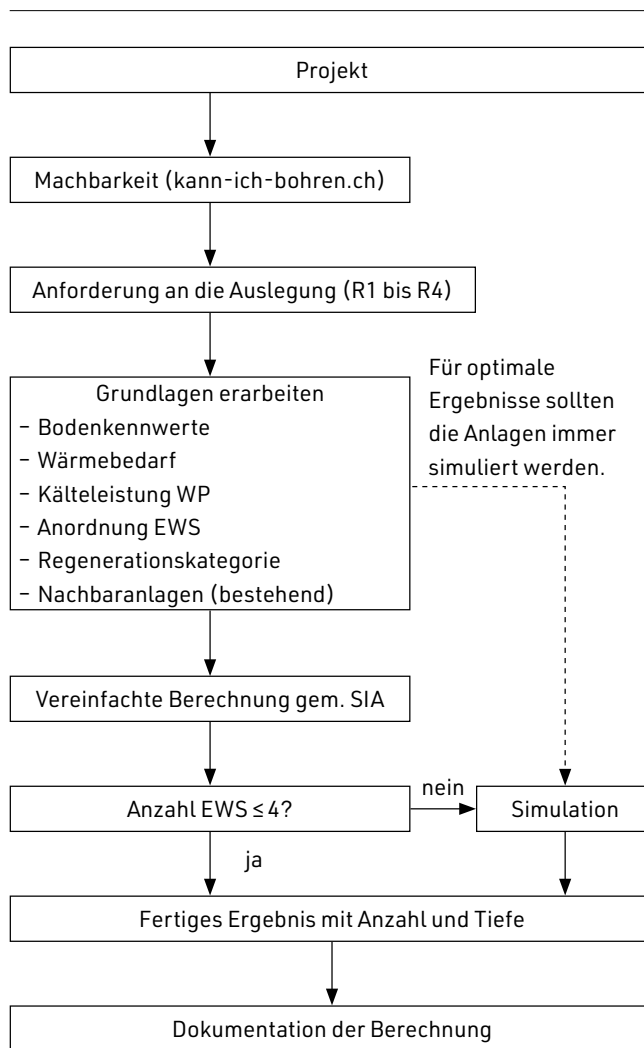
Dieses Merkblatt ersetzt die Norm nicht. Verbindlich für die Ausführung ist die Norm SIA 384/6:2021.

Grundlagen zur Auslegung von Erdwärmesonden

Erdwärmesonden funktionieren wie ein Wärmespeicher. Wird dem Speicher Energie entzogen, kühlt er sich aus; führt man Wärme zu, erwärmt er sich. Die Erdwärmesonden werden im Regelfall auf eine Grenztemperatur von -1.5°C (Sole-Mitteltemperatur) nach einer minimalen Nutzungsdauer von 50 Jahren ausgelegt. Die Temperatur der Erdwärmesonden-Anlage kann durch Vergrößerung der Wärmeübertragungsfläche (längere oder mehr Sonden) oder durch die Verbesserung der Energiebilanz (Entlastung oder Regeneration) positiv beeinflusst werden. Befinden sich in der Nachbarschaft weitere Erdwärmesonden, müssen diese, wie auch mögliche zukünftige Anlagen, berücksichtigt werden.

Auslegung von Erdwärmesonden

Die Auslegung von Erdwärmesonden-Anlagen folgt einem immergleichen Ablauf und hängt ausschliesslich von den erarbeiteten Grundlagen ab. Nachfolgendes Flusschema zeigt den Arbeitsablauf für EWS-Auslegungen.



[ABB. 1] Arbeitsablauf für EWS-Auslegungen.

suissetec stellt für diesen Zweck zwei Online-Programme zur Verfügung. Die Demo-Versionen können kostenlos genutzt werden:

- Erdsondenauslegung nach SIA 384/6
Berechnung der Erdsondenauslegung inkl. Rapport
- Gebäudetechnikrechner
Systemsimulation der Erdsonde und Wärmepumpe,
mit resultierender Arbeitszahl

Die Auslegung muss zwingend dokumentiert werden. Bei grösseren Anlagen (>300 m Tiefe oder >6 Erdwärmesonden) ist zusätzlich ein Qualitätssicherungsplan (Norm SIA 384/6:2021, Abs. 7.1.6, S. 35) notwendig.

Standortabklärung

Mithilfe von Geoinformationssystem-Daten (GIS) können am Standort beispielsweise Informationen zu Sperrzonen und Bohrtiefenbeschränkungen sowie zu Nachbaranlagen und Bohrprofilen ermittelt werden. Bei unklaren Situationen lohnt sich die Rücksprache mit den zuständigen kantonalen Ämtern.

Anordnung von Erdwärmesonden

Die Anordnung von Erdwärmesonden hat einen wesentlichen Einfluss auf die Dimensionierung. Beispielsweise führen enge Abstände der Sonden innerhalb des Sondenfelds zu stärkerer Auskühlung. Grössere Abstände können Bohrmeter einsparen. Auch das Layout des Sondenfelds hat einen grossen Einfluss. Am besten ist die Anordnung als Linie, wobei rechteckige Felder mit «gefangenen» Sonden tendenziell weniger geeignet sind.

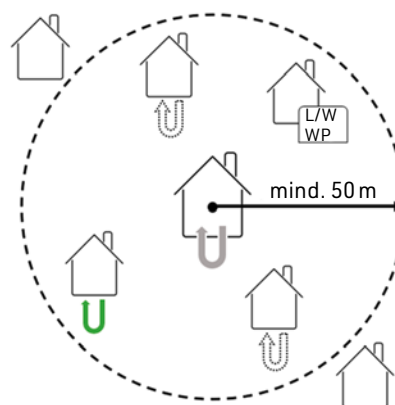
Betrieb der Erdwärmesonden-Anlage ohne Frostschutzmittel

Beim Betrieb der Erdwärmesonden-Anlage ohne Frostschutzmittel ist die Temperatur zu überwachen (Schutz der Wärmepumpe und der Erdwärmesonde vor dem Einfrieren).

Berücksichtigung von Nachbaranlagen

Mit der Überarbeitung der Norm SIA 364/6:2021 wurde die Berücksichtigung von bestehenden und zukünftigen Nachbarsonden verdeutlicht. Abhängig von gebäudespezifischen Daten, den Wärmeerzeugungen der Nachbargebäude und den vorhandenen leitungsgebundenen Energieträgern (bspw. Fernwärme) können die Anforderungen für die Auslegung (Kategorie R1 – R4, Norm SIA 384/6:2021, Tab. 2, S. 18) definiert werden. Diese Kategorien könnten auch durch die kommunale oder kantonale Wärmenutzungsplanung vorgegeben werden.

Die **[ABB. 2]** stellt eine mögliche Nachbarsituation dar. Alle bestehenden sowie zukünftigen Nachbaranlagen im Abstand von 50 m müssen berücksichtigt werden (Abstand EWS-Felder). Um die betrachtete Anlage herum gibt es eine bestehende Luft/Wasser-Wärmepumpe (WP), eine Sole/Wasser-WP (grün) sowie zwei andere Wärmeerzeuger. Der Anteil zukünftiger EWS muss abgeschätzt werden (Norm SIA 384/6:2021, Abs. 3.5, S. 23). In diesem Beispiel sind die zwei gestrichelten EWS als zukünftig möglich angenommen. Der zu erwartende Anteil an Erdwärmesonden ist situativ zu wählen. Es ist empfehlenswert, grosse Nachbaranlagen mit hohem Energieentzug auch über 50 m hinaus zu berücksichtigen.



[ABB. 2] Beispielhaftes Areal mit Nachbaranlagen.

Die bestehende Erdwärmesonden-Anlage (grün) muss auch in der Auslegung der eigenen Erdwärmesonden berücksichtigt sein. In der Berechnung sowie der Simulation wird dazu eine tiefere Erdreichtemperatur berücksichtigt. Je nach Abstand, Alter und thermischer Belastung der Nachbarsonden nimmt deren Einfluss auf die Auslegung der eigenen Anlage zu. Insbesondere bei älteren Sonden, bei denen von einer grösseren Entzugsleistung ausgegangen wurde, ist erhöhte Sorgfalt geboten! Der Einfluss der bestehenden Erdwärmesonden-Anlagen kann mittels Simulation oder anhand von Fachliteratur (bspw. 2022, Wagner, R.) abgeschätzt werden. Die Auskühlung von bestehenden Anlagen darf nicht unterschätzt werden!

Monitoring

Innerhalb der Lebensdauer einer Erdwärmesonde ist es auch mit grösstem Aufwand nur annähernd möglich, abzuschätzen, wie sich die Nutzung (Energiebedarf, Nutzer, Umbauten, Sanierungen usw.) entwickeln wird. Auch sind die thermo-physikalischen Stoffkennwerte des anstehenden Gesteins rund um die Erdwärmesonden nicht abschliessend bekannt.

Das beste Mittel, um die damit verbundenen Risiken abzufangen, ist ein Monitoring. Dabei sind mindestens die folgenden Werte in jedem Fall zu erfassen:

- Jährliche minimale und maximale Sole-Fluid-Temperaturen
- Betriebsstunden der Wärmepumpe
- Starts der Wärmepumpe

Optimal ist eine kontinuierliche Messung dieser Werte in Kombination mit elektrischer und thermischer Energie. Anhand dieser Daten kann der Zustand laufend oder periodisch überprüft werden.

Bei kritischen Anlagen kann eine damit verbundene Alarmierung sinnvoll sein. Die Folgen einer unbemerkten Unterkühlung können von Effizienzeinbussen bis zu einem Totalausfall der Erdwärmesonden durch Permafrost reichen. Mit früher Erkennung der Unterkühlung wird durch Entlastung oder Regeneration ein nachhaltiger Weiterbetrieb ermöglicht.

Heutige Wärmepumpen schalten beim Unterschreiten von eingestellten Minimalwerten automatisch aus. In solchen Fällen ist zwingend eine Analyse des Zustands der EWS erforderlich, um eine weitere Unterkühlung zu verhindern. Eine eingefrorene Erdwärmesonde braucht Jahre bis Jahrzehnte, um wieder aufzutauen, wobei in dieser Zeit ein alternatives Heizsystem zum Einsatz kommen muss. Der längerfristige Betrieb der elektrischen Notheizung ist keine Kompensation einer unterdimensionierten Erdwärmesonde (gem. Energiegesetz verboten).

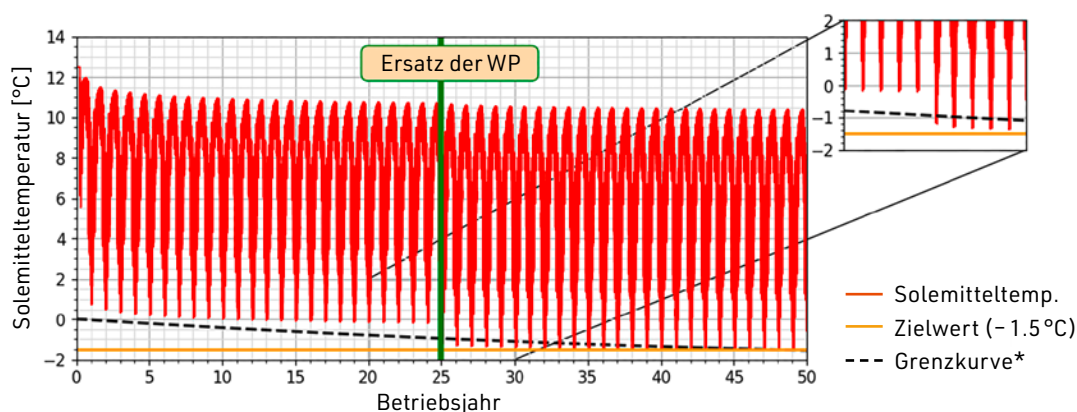
Spätestens beim Ersatz der Wärmepumpe lohnt sich die Informationen aus dem Monitoring. Beim Ersatz der Wärmepumpe oder der Messeinrichtung müssen die Daten der alten Anlage vor der Demontage zwingend sichergestellt werden.

Beurteilung und Analyse

Bei der Beurteilung einer bereits in Betrieb stehenden Anlage wird der Zustand anhand der minimalen im Jahresverlauf auftretenden mittleren Sole-Temperatur eingeschätzt. Dazu kann die im Merkblatt «Erdwärmesonden: Entlastung oder Regeneration?» beschriebene Methode angewandt werden.

Um den aktuellen Zustand effektiv zu beurteilen, sollten die bisherigen Einflüsse auf die Erdwärmesonden bekannt sein. Dies sind vorwiegend Veränderungen zur ursprünglichen Auslegung, beispielsweise ob neue Nachbaranlagen erstellt wurden, ob und wie oft ein elektrischer Heizeinsatz betrieben wurde, ob eine effizientere WP eingesetzt wurde oder ob sich der Energiebedarf verändert hat. All diese Punkte haben einen Einfluss auf die Solemitteltemperatur, beispielhaft in **[ABB. 3]** dargestellt. Die Analyse kann komplex sein und sollte daher von fachkundigen Personen durchgeführt werden. Die Beurteilung ist spätestens bei der Sanierung der Anlage notwendig, kann aber auch bei auftretenden Problemen angebracht sein.

Bei einem Ersatz der Wärmepumpe durch eine WP mit gleicher Heizleistung steigt die Belastung der Erdwärmesonde aufgrund höherer Effizienz der neuen Maschine meist an. Dies ist in der Planung und Beurteilung zwingend zu berücksichtigen.



[ABB. 3] Simulierter Temperaturverlauf einer Erdwärmesonde.
(Grenzkurve gemäss swisssetec Merkblatt «Erdwärmesonden: Entlastung oder Regeneration?»)

Regeneration

Wenn Erdwärmesonden regeneriert werden, stehen folgende Verfahren zur Verfügung:

- Geocooling über die Fussbodenheizung
- Thermisch selektiv absorbierende Sonnenkollektoren
- Hybridkollektoren PV/thermisch
- Luftwärmetauscher

Im Wohnungsbau kann mit vorgegebenen Kollektorflächen oder Leistungen pro m² Energiebezugsfläche eine Regenerationsrate erreicht werden (Norm SIA 384/6:2021, Tabelle 3, Seite 19). Dabei muss kein Nachweis erarbeitet werden. Für alle anderen Fälle ist ein rechnerischer Nachweis notwendig.

Wenn das Gebäude über die Erdwärmesonden passiv gekühlt wird (Geocooling), sind kürzere Erdwärmesonden aufgrund tieferer Erdreichtemperatur vorteilhaft. Im Heizfall genau umgekehrt, da tiefere Erdwärmesonden eine höhere Erdreichtemperatur nutzen können.

Viele bestehende Anlagen können allein durch Wärmeeintrag nicht nachhaltig regeneriert werden. Dies betrifft vor allem kleinere Anlagen, die bereits unterkühlt sind. Eine Anlagensanierung kann in diesen Fällen nur anhand von Simulationsrechnungen vorbereitet werden.

Weitere Informationen finden sich in den suissetec Merkblättern «Erdwärmesonden: Entlastung oder Regeneration?» und «Kühlung mit der Fussbodenheizung».

Informationen zur Erstellung von Erdwärmesonden-Wärmepumpenanlagen

Dieses Merkblatt beschäftigt sich vorwiegend mit der Dimensionierung. Zum Bau von Erdwärmesonden-Anlagen gibt es weitere hilfreiche Dokumente:

- SIA, Norm 384/6:2021
- suissetec, Merkblatt «Anbindungen von Erdwärmesonden an Wärmepumpen»
- Geotherm AG, Merkblatt «Baustellen für Erdwärmesonden» (Geotherm AG)
- GebäudeKlima Schweiz, Merkblatt «Füllen von Erdwärmesonden-Anlagen»

Empfehlungen

- Korrosionsschutz: Als Rohrleitungsmaterial dürfen nur Kunststoff (PE) und nichtrostender Stahl nach DIN 1.4307/1.4404/1.4435 (nur im Gebäude) eingesetzt werden. Messingarmaturen können ebenfalls verwendet werden. Diese sind alle 10 Jahre zu prüfen.
- Druckprüfungs- und Hinterfüllungsprotokolle sind einzufordern. Diese sind für die Nachvollziehbarkeit entscheidend.
- Bohrunternehmen mit Gütesiegel der Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz (FWS) beauftragen.

Weitere Informationen/Literatur

- SIA, Norm 384/6:2021 «Erdwärmesonden»
- suissetec, Merkblatt «Erdwärmesonden: Entlastung oder Regeneration?»
- suissetec, Merkblatt «Kühlung mit der Fussbodenheizung»
- suissetec, Merkblatt «Anbindungen von Erdwärmesonden an Wärmepumpen»
- suissetec, Web App «Erdsondenauslegung nach SIA 384/6»
- suissetec, Web App «Gebäudetechnikrechner»
- Faktor Verlag, Fachbuch «Erdwärmesonden – Theorie, Planung, Ausführung»: 2022, Roland Wagner
- Stadt Zürich, Studie «Regeneration von Erdwärmesonden im Zusammenhang mit Nachbaranlagen – RegenOpt»: 2015
- Stadt Zürich, Studie «Methoden der Erdsonden-Regeneration»: 2017
- BFE, Informationsbroschüre «Geothermie in der Schweiz»: 2017
- Geotherm AG, Merkblatt «Baustellen für Erdwärmesonden»
- GebäudeKlima Schweiz, Merkblatt «Füllen von Erdwärmesondenanlagen»: 2024

Hinweis

Bei der Anwendung dieses Merkblatts sind die konkreten Umstände sowie das Fachwissen zu berücksichtigen. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Auskünfte

Für Fragen oder weitere Informationen steht Ihnen der Fachbereichsleiter Heizung von suissetec gerne zur Verfügung: +41 43 244 73 33, info@suissetec.ch

Autoren

Dieses Merkblatt (Text und Grafiken) wurde durch die Technische Kommission Heizung von suissetec erstellt.

Dieses Merkblatt wurde überreicht durch:

↓ Unterhalb dieser Zeile klicken und Ihr Logo hochladen. ↓

↓ Unterhalb dieser Zeile klicken und Ihre Adresse einfügen. ↓